

Rapport

16-60.945-010



|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp:</b> | Rapport Conditiemeting conform NEN 2767<br>Duiker (Spoorviaduct) in de Donge |
| <b>Geo:</b>       | 123                                                                          |
| <b>Km:</b>        | 009400                                                                       |
| <b>Pagina's:</b>  | 14                                                                           |

|              | Naam                 | Paraaf                                                                               | Datum     |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Opgesteld:   | R. Haanskorf         |  | 12-0-2017 |
| Vrijgegeven: | Ir. P. van Zantvliet |  | ntb       |
| Versie:      | 0.1                  | Status<br>Concept                                                                    |           |

## INHOUDSOPGAVE

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| INHOUDSOPGAVE .....              | 3 |
| 1 ALGEMENE GEGEVENS.....         | 4 |
| 1.1 Algemeen.....                | 4 |
| 1.2 Opdracht .....               | 4 |
| 1.3 Object.....                  | 4 |
| 2 TECHNISCHE STAAT .....         | 5 |
| 3 RESULTATEN CONDITIEMETING..... | 7 |
| 4 INSPECTIERESULTATEN .....      | 8 |

## 1 ALGEMENE GEGEVENS

---

### 1.1 Algemeen

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Inspectiejaar:    | 2017             |
| Datum inspectie:  | 25-04-2017       |
| Inspecteur APcon: | H. van den Bosch |
| Projectnr. APcon: | 16-60.945        |
| Weersgesteldheid: | Bewolkt          |
| Opmerkingen:      |                  |

### 1.2 Opdracht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Opdrachtgever:             | ProRail B.V.     |
| Contactpersoon:            | Dhr. R. van Dijk |
| Opdrachtnr. opdrachtgever: | ?                |
| Projectnr. opdrachtgever:  | Z-160025         |

### 1.3 Object

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Soort object:       | Duiker  |
| Conditie:           | 3       |
| Adres:              | -       |
| Plaats:             | Tilburg |
| Geo:                | 123     |
| Km:                 | 009400  |
| Contractgebied:     | Breda   |
| x-, y- coördinaten: |         |

## 2 TECHNISCHE STAAT

Er wordt beoordeeld op basis van de NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Conditiemeting beoogt een instrument te zijn voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit. De conditiemeting is te zien als een soort liniaal waarmee de technische staat van een bouw- of installatiedeel kan worden gemeten. Er wordt een direct verband gelegd tussen de aangetroffen gebreken en de conditie.

Deze conditie representeert zowel het belang van het gebrek (ernstig, serieus en gering) als intensiteit (mate waarin de degradatie is voortgeschreden: hoog, midden en laag) en de omvang (welk deel van het beschouwde bouwdeel is aangetast: incidenteel, plaatselijk, regelmatig, aanzienlijk, algemeen) ervan. De resultaten uit belang / intensiteit / omvang van het gebrek worden vastgelegd door middel van een conditie. De drie gebrek kenmerken bepalen samen de technische conditie van het bouw- of installatiedeel.

De onderstaande matrix geeft dit weer:

Tabel 4 — Matrix resulterende conditiescores

| Ernstige gebreken                |                             |                                    |                                    |                                     |                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Omvang<br>Intensiteit            | 1) Incidenteel<br>( < 2 % ) | 2) Plaatselijk<br>( 2 % tot 10 % ) | 3) Regelmatig<br>( 10 % tot 30 % ) | 4) Aanzienlijk<br>( 30 % tot 70 % ) | 5) Algemeen<br>( ≥ 70 % ) |
| 1) Laag<br>(beginstadium)        | 1                           | 1                                  | 2                                  | 3                                   | 4                         |
| 2) Midden<br>(gevorderd stadium) | 1                           | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                         |
| 3) Hoog<br>(eindstadium)         | 2                           | 3                                  | 4                                  | 5                                   | 6                         |

| Serieuze gebreken                |                             |                                    |                                    |                                     |                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Omvang<br>Intensiteit            | 1) Incidenteel<br>( < 2 % ) | 2) Plaatselijk<br>( 2 % tot 10 % ) | 3) Regelmatig<br>( 10 % tot 30 % ) | 4) Aanzienlijk<br>( 30 % tot 70 % ) | 5) Algemeen<br>( ≥ 70 % ) |
| 1) Laag<br>(beginstadium)        | 1                           | 1                                  | 1                                  | 2                                   | 3                         |
| 2) Midden<br>(gevorderd stadium) | 1                           | 1                                  | 2                                  | 3                                   | 4                         |
| 3) Hoog<br>(eindstadium)         | 1                           | 2                                  | 3                                  | 4                                   | 5                         |

| Geringe gebreken                 |                             |                                    |                                    |                                     |                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Omvang<br>Intensiteit            | 1) Incidenteel<br>( < 2 % ) | 2) Plaatselijk<br>( 2 % tot 10 % ) | 3) Regelmatig<br>( 10 % tot 30 % ) | 4) Aanzienlijk<br>( 30 % tot 70 % ) | 5) Algemeen<br>( ≥ 70 % ) |
| 1) Laag<br>(beginstadium)        | 1                           | 1                                  | 1                                  | 1                                   | 2                         |
| 2) Midden<br>(gevorderd stadium) | 1                           | 1                                  | 1                                  | 2                                   | 3                         |
| 3) Hoog<br>(eindstadium)         | 1                           | 1                                  | 2                                  | 3                                   | 4                         |

Tabel 4 - Matrix resulterende conditiescore, NEN 2767-1:2011

Algemene omschrijvingen van de verschillende conditiescores zijn:

| Conditie              | Omschrijving                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Uitstekend          | Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.                                                   |
| 2 Goed                | Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op gang gekomen.                          |
| 3 Redelijk            | Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen.               |
| 4 Matig               | Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor en/of zijn reeds voorgekomen.      |
| 5 Slecht              | Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is onomkeerbaar op gang gekomen.            |
| 6 Zeer slecht         | Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de functieervulling. Technisch rijp voor de sloop. |
| 9 Niet van toepassing |                                                                                                                                       |

### 3 RESULTATEN CONDITIEMETING

| Object                | Element                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Hoofddraagconstructie | Console                         | 1 |   |   |   |   |   |
| Hoofddraagconstructie | Hoofddraagconstructie, Algemeen | 1 |   |   |   |   |   |
| Kabeldraagconstructie | Kabelgoot                       |   |   |   |   |   | 6 |
| Kabeldraagconstructie | Kabelgoot                       | 1 |   |   |   |   |   |
| Kerende constructie   | Ballastkering                   |   |   |   | 4 |   |   |
| Leuning               | Leuning, Algemeen               | 1 |   |   |   |   |   |
| Leuning               | Beschermlaag                    |   |   |   |   | 5 |   |
| Loopbrug              | Langsligger                     |   |   |   | 4 |   |   |
| Loopbrug              | Loopbrug, Algemeen              |   | 2 |   |   |   |   |
| Opstal                | Railbaan                        | 1 |   |   |   |   |   |
| Overgangsconstructie  | Rooster                         | 1 |   |   |   |   |   |
| Steunpunt             | Landhoofd                       |   |   | 3 |   |   |   |
| Verankering           | Bevestiging                     |   |   |   | 4 |   |   |

## 4 INSPECTIERESULTATEN

### Hoofddraagconstructie

Conditie 1,00

### Console

Conditie 1 Uitstekend

Geen gebrek geconstateerd



| Gebrek | belang | intensiteit | omvang | score |
|--------|--------|-------------|--------|-------|
|--------|--------|-------------|--------|-------|

### Hoofddraagconstructie, Algemeen

Conditie 1 Uitstekend

Geen gebrek geconstateerd





| Gebrek | belang | intensiteit | omvang | score |
|--------|--------|-------------|--------|-------|
|--------|--------|-------------|--------|-------|

### Kabeldraagconstructie

Conditie 3,50

### Kabelgoot

Conditie **6** Zeer slecht

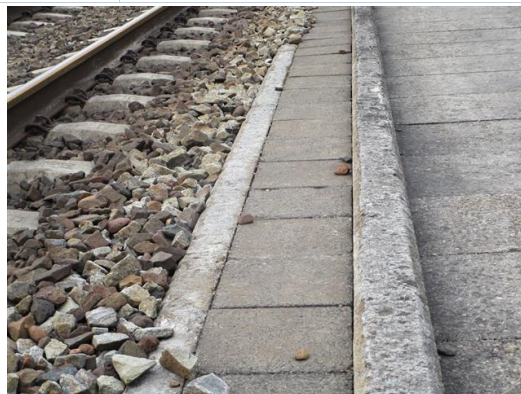


| Gebrek             | belang  | intensiteit | omvang   | score |
|--------------------|---------|-------------|----------|-------|
| Schade, mechanisch | Ernstig | Hoog        | Algemeen | 6     |

### Kabelgoot

Conditie **1** Uitstekend

Geen gebrek geconstateerd



| Gebrek | belang | intensiteit | omvang | score |
|--------|--------|-------------|--------|-------|
|--------|--------|-------------|--------|-------|

### ***Kerende constructie***

Conditie 4,00

### **Ballastkering**

Conditie 4 Matig



| Gebrek                          | belang | intensiteit | omvang   | score |
|---------------------------------|--------|-------------|----------|-------|
| Wet & regelgeving, voldoet niet | Gering | Hoog        | Algemeen | 4     |

### ***Leuning***

Conditie 3,00

### **Leuning, Algemeen**

Conditie 1 Uitstekend



| Gebrek | belang | intensiteit | omvang | score |
|--------|--------|-------------|--------|-------|
|--------|--------|-------------|--------|-------|

### **Bescherm laag**

Conditie 5 Slecht



| Gebrek                        | belang  | intensiteit | omvang      | score |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-------|
| Theoretische levensduur, 100% | Serieus | Hoog        | Algemeen    | 5     |
| Schade, mechanisch            | Serieus | Hoog        | Plaatselijk | 2     |

### Loopbrug

Conditie 3,00

### Langsligger

Conditie 4 Matig



| Gebrek             | belang  | intensiteit | omvang     | score |
|--------------------|---------|-------------|------------|-------|
| Afdichting, defect | Ernstig | Hoog        | Regelmatig | 4     |

### Loopbrug, Algemeen

Conditie **2** Goed



| Gebrek                | belang | intensiteit | omvang     | score |
|-----------------------|--------|-------------|------------|-------|
| Afzetting, aangehecht | Serius | Midden      | Regelmatig | 2     |

### Opstal

Conditie 1,00

*Geen gebrek geconstateerd*

### Railbaan

Conditie **1** Uitstekend

*Geen gebrek geconstateerd*



| Gebrek | belang | intensiteit | omvang | score |
|--------|--------|-------------|--------|-------|
|--------|--------|-------------|--------|-------|

### Overgangsconstructie

Conditie 1,00

### Rooster

Conditie 1 Uitstekend

Geen gebrek geconstateerd



| Gebrek | belang | intensiteit | omvang | score |
|--------|--------|-------------|--------|-------|
|        |        |             |        |       |

### Steunpunt

Conditie 3,00

### Landhoofd

Conditie 3 Redelijk





| Gebrek     | belang  | intensiteit | omvang      | score |
|------------|---------|-------------|-------------|-------|
| Verwerking | Ernstig | Hoog        | Plaatselijk | 3     |

### Verankering

Conditie 4,00

### Bevestiging

Conditie 4 Matig



| Gebrek            | belang | intensiteit | omvang   | score |
|-------------------|--------|-------------|----------|-------|
| Corrosie, uniform | Serius | Midden      | Algemeen | 4     |